
360 Ops

Plan de Trabajo

Equipo de 2 personas — Diseño + Desarrollo

Metas, fases, cronograma, arquitectura, wireframes, capacitación y comunicación

Versión: 1.1

Fecha: 19 de septiembre de 2026

Equipo: Persona A (Diseño UX/UI)

Persona B (Desarrollo full-stack)

Duración: 36 semanas (MVP técnico en 24)

Estado: Borrador para validación

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
0.1	19 sep 2026	Equipo	Borrador inicial
1.0	19 sep 2026	Equipo	Versión para validación
1.1	19 sep 2026	Equipo	Añadidos anexos de arquitectura, wireframes, capacitación y comunicación

Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner			
Persona A (Diseño)			
Persona B (Desarrollo)			
Operaciones			

Índice

Control de versiones	1
Aprobaciones	1
1. Resumen ejecutivo	5
1.1. Principios de trabajo	5
2. Equipo y responsabilidades	5
2.1. Persona A — Diseño UX/UI	5
2.2. Persona B — Desarrollo full-stack	6
2.3. Matriz RACI del proyecto	6
3. Supuestos y restricciones	6
3.1. Supuestos	6
3.2. Restricciones	7
4. Cronograma general	7
4.1. Visión por fases	7
4.2. Diagrama de Gantt	7
5. Plan detallado por sprint	10
5.1. Sprint 0 — Descubrimiento (Semanas 1–2)	10
5.2. Sprint 1 — Diseño base + Setup (Semanas 3–5)	10
5.3. Sprint 2 — Auth + Apartamentos (Semanas 6–8)	11
5.4. Sprint 3 — Tareas + QR + Guía (Semanas 9–12)	11
5.5. Sprint 4 — Tiempos + Media (Semanas 13–15)	12
5.6. Sprint 5 — Alertas + Drivers (Semanas 16–18)	12
5.7. Sprint 6 — PDF + Reportes (Semanas 19–21)	12
5.8. Sprint 7 — Linens + Accesos (Semanas 22–24)	12
5.9. Sprint 8–9 — Piloto (Semanas 25–28)	13
5.10. Sprint 10–12 — Iteración + Expansión (Semanas 29–36)	13
6. Metas por semana	13
7. Hitos (milestones)	14
8. KPIs y métricas de seguimiento	14
8.1. KPIs del proyecto	14
8.2. KPIs del producto (piloto)	15
9. Rituales de trabajo	15
9.1. Diario	15
9.2. Semanal	15
9.3. Por sprint (2 semanas)	15
10. Gestión de riesgos	16
11. Presupuesto estimado	16
12. Plan de contingencias	16
12.1. Si una persona se ausenta	16

12.2. Si el presupuesto se agota	16
12.3. Si el piloto falla	16
13.Plantillas de seguimiento	17
13.1. Plantilla de tarea	17
13.2. Plantilla de retro	17
13.3. Plantilla de reporte semanal	18
A. Anexo A — Diagrama de arquitectura	18
A.1. Visión general	19
A.2. Componentes	19
A.3. Decisiones técnicas	19
B. Anexo B — Wireframes descritos	19
B.1. Pantalla 1 — Login	19
B.2. Pantalla 2 — Home de cleaner	20
B.3. Pantalla 3 — Detalle de tarea	21
B.4. Pantalla 4 — Guía paso a paso	21
B.5. Pantalla 5 — 6 preguntas finales	21
B.6. Pantalla 6 — Foto de llave y firma	21
B.7. Pantalla 7 — Home de líder	22
B.8. Pantalla 8 — Dashboard de operación	22
B.9. Pantalla 9 — Ruta de driver	22
B.10.Pantalla 10 — Panel de admin	22
B.11.Pantalla 11 — Reportes y PDF	23
B.12.Pantalla 12 — Linens	23
C. Anexo C — Plan de capacitación	23
C.1. Objetivo	23
C.2. Perfiles y necesidades	23
C.3. Contenidos por perfil	24
C.3.1. Cleaner	24
C.3.2. Driver	24
C.3.3. Líder	24
C.3.4. Admin	24
C.4. Metodología	25
C.5. Materiales	25
C.6. Calendario de capacitación	25
C.7. Evaluación	25
D. Anexo D — Plan de comunicación	25
D.1. Objetivo	25
D.2. Stakeholders	26
D.3. Canales	26
D.4. Rituales de comunicación	26
D.5. Reporte mensual a dirección	27
D.6. Matriz de escalado	27
D.7. Comunicación con usuarios finales	27
D.8. Gestión de crisis	28
E. Anexo E — Glosario y herramientas	28
E.1. Glosario	28
E.2. Herramientas recomendadas	28

F. Anexo F — Checklists	29
F.1. Checklist de cierre de sprint	29
F.2. Checklist de cierre de MVP	29
F.3. Checklist de despliegue	30
G. Aprobaciones finales	30

1 Resumen ejecutivo

Este documento define el **plan de trabajo** para construir la aplicación **360 Ops** con un equipo de **dos personas**:

- **Persona A — Diseño UX/UI:** responsable de la experiencia de usuario, wireframes, prototipos, sistema de diseño, pruebas con usuarios y assets finales.
- **Persona B — Desarrollo full-stack:** responsable de arquitectura, backend, frontend, base de datos, integraciones, despliegue, pruebas técnicas y soporte.

Objetivo: entregar un MVP funcional en **24 semanas** (6 meses), con piloto en 20 apartamentos, cubriendo las 15 capacidades definidas por el cliente.

1.1 Principios de trabajo

1. **Sprints de 2 semanas.** Ritmo predecible, demo al final de cada sprint.
2. **Diseño y desarrollo en paralelo con 1 sprint de desfase.** Persona A diseña el sprint N+1 mientras Persona B desarrolla el sprint N.
3. **Entregas verticales.** Cada sprint entrega funcionalidad completa (diseño + código + prueba).
4. **Comunicación diaria.** Stand-up de 15 min cada mañana.
5. **Documentación viva.** Todo cambio se refleja en el PRD/SRS y en este plan.
6. **Feedback continuo.** Al final de cada sprint, validación con un usuario real.

2 Equipo y responsabilidades

2.1 Persona A — Diseño UX/UI

Área	Responsabilidades
Investigación	Entrevistas con cleaners, drivers, líderes
Wireframes	Baja y alta fidelidad por módulo
Prototipos	Interactivos en Figma
Sistema de diseño	Colores, tipografías, componentes, iconos
Pruebas	Test con usuarios reales cada sprint
Assets	Iconos, imágenes, ilustraciones
Documentación	Guía de estilo, handoff a desarrollo
Accesibilidad	Contraste, tamaños, navegación

Área	Responsabilidades
Arquitectura	Diseño técnico, modelo de datos, APIs
Backend	Node.js/NestJS o Python/FastAPI, PostgreSQL
Frontend móvil	React Native / Flutter (offline-first)
Frontend web	React / Next.js
Integraciones	FCM, S3, Google Maps, QR, PDF
DevOps	CI/CD, despliegue, monitoreo, backups
Pruebas	Unitarias, integración, E2E
Seguridad	Cifrado, autenticación, auditoría
Soporte	Bugs, hotfixes, mejoras técnicas

2.2 Persona B — Desarrollo full-stack

2.3 Matriz RACI del proyecto

Actividad	Persona A	Persona B	PO
Definición de requisitos	C	C	A/R
Diseño UX/UI	R	C	A
Arquitectura técnica	C	R	A
Desarrollo backend	I	R	A
Desarrollo frontend	C	R	A
Pruebas con usuarios	R	C	A
Pruebas técnicas	I	R	A
Despliegue	I	R	A
Documentación	R	R	A
Capacitación	R	C	A
Soporte post-lanzamiento	C	R	A

Leyenda: R = Responsable · A = Aprobador · C = Consultado · I = Informado

3 Supuestos y restricciones

3.1 Supuestos

1. Ambas personas trabajan **tiempo completo** (40 h/semana).
2. El Product Owner (cliente) está disponible **al menos 4 h/semana** para validaciones.
3. Se cuenta con acceso a **20 apartamentos piloto** desde la semana 12.
4. Hay **presupuesto** para infraestructura cloud y licencias.
5. Los usuarios finales (cleaners, drivers) tienen **smartphone propio**.

6. Se puede validar con **usuarios reales** cada 2 semanas.

3.2 Restricciones

- 1. **Equipo de 2 personas.** No hay margen para ausencias largas.
- 2. **24 semanas.** Plazo fijo para MVP.
- 3. **Presupuesto acotado.** Infraestructura mínima viable.
- 4. **Idioma español.** Multi-idioma queda para fase 2.
- 5. **Offline obligatorio.** Las cleaners trabajan sin conexión estable.

Riesgo crítico: si una de las dos personas se ausenta más de 1 semana, el cronograma se desplaza proporcionalmente. Se recomienda documentar todo y tener un plan de continuidad.

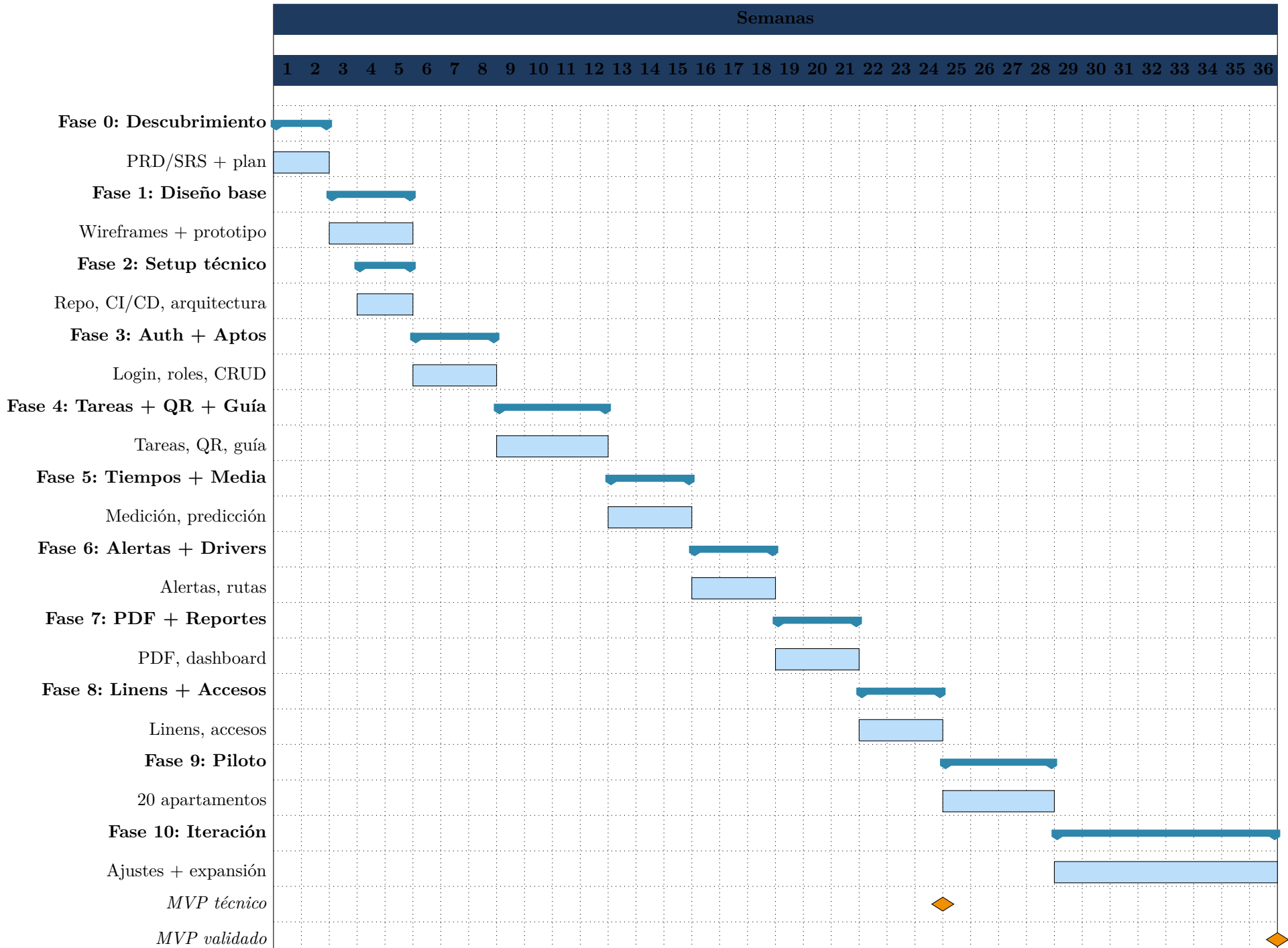
4 Cronograma general

4.1 Visión por fases

Fase	Nombre	Duración	Entregable	Criterio de salida
0	Descubrimiento	2 sem	PRD/SRS + plan	Documento firmado
1	Diseño base	3 sem	Wireframes + prototipo	Validación con PO
2	Setup técnico	2 sem	Repo, CI/CD, arquitectura	Demo técnica
3	Auth + Apartamentos	3 sem	Login, roles, CRUD aptos	Demo funcional
4	Tareas + QR + Guía	4 sem	Tareas, QR, guía paso a paso	Demo con cleaner
5	Tiempos + Media	3 sem	Medición, predicción	Demo con líder
6	Alertas + Drivers	3 sem	Alertas 30 min, rutas	Demo con driver
7	PDF + Reportes	3 sem	PDF, dashboard, export	Demo con PO
8	Linens + Accesos	3 sem	Cadena linens, accesos	Demo completa
9	Piloto	4 sem	20 apartamentos	KPIs cumplidos
10	Iteración + Expansión	6 sem	Ajustes + nueva zona	Cierre MVP
Total		36 sem		

4.2 Diagrama de Gantt

360 Estates	8 de 30	19 sep 2026
-------------	---------	-------------



5 Plan detallado por sprint

Formato: cada sprint dura 2 semanas. Persona A diseña el sprint N+1 mientras Persona B desarrolla el sprint N.

5.1 Sprint 0 — Descubrimiento (Semanas 1–2)

Meta: entender el problema, validar requisitos y firmar el PRD/SRS.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Entrevistas con 5 cleaners, 3 drivers, 2 líderes; mapa de empatía; user journeys; benchmark de apps similares
B (Dev)	Revisión técnica del PRD; propuesta de arquitectura; estimación de esfuerzo; setup de repo y herramientas
Ambos	Validación con PO; firma del PRD/SRS; definición de KPIs del MVP

Entregables:

- PRD/SRS firmado.
- User journeys documentados.
- Arquitectura técnica propuesta.
- Repositorio Git + tablero de tareas.

5.2 Sprint 1 — Diseño base + Setup (Semanas 3–5)

Meta: tener el sistema de diseño y la base técnica lista.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Sistema de diseño (colores, tipografías, componentes); wireframes de auth, home cleaner, home líder; prototipo interactivo en Figma
B (Dev)	Setup de backend (NestJS/FastAPI); PostgreSQL; CI/CD; ambientes dev/staging; auth con JWT; estructura de proyecto móvil
Ambos	Revisión de wireframes; ajustes; preparación de Sprint 2

Entregables:

- Sistema de diseño en Figma.
- Wireframes de las 3 pantallas clave.
- Backend desplegado en staging.

- Auth funcional (demo).

5.3 Sprint 2 — Auth + Apartamentos (Semanas 6–8)

Meta: login funcional y CRUD de apartamentos operativo.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Wireframes de gestión de apartamentos; pantallas de admin; diseño de roles y permisos
B (Dev)	Backend: usuarios, roles, permisos, apartamentos, zonas; frontend web: login, CRUD; frontend móvil: login, home
Ambos	Pruebas con 1 líder real; ajustes; preparación Sprint 3

Entregables:

- Login funcional con roles.
- CRUD de apartamentos en web.
- Home de cleaner y líder en móvil.
- Demo con PO.

5.4 Sprint 3 — Tareas + QR + Guía (Semanas 9–12)

Meta: una cleaner puede ejecutar una limpieza completa guiada por QR.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Wireframes de guía paso a paso (baño → cocina → cuartos); checklist; pantalla de fotos; 6 preguntas finales; diseño de QR
B (Dev)	Backend: tareas, checklists, guía, QR; frontend móvil: escaneo QR, guía, checklist, fotos, 6 preguntas; generación de QR
Ambos	Prueba con 2 cleaners reales en 1 apartamento; ajustes; preparación Sprint 4

Entregables:

- Cleaner puede escanear QR e iniciar tarea.
- Guía paso a paso funcional.
- Toma de fotos y checklist.
- Demo con cleaner real.

5.5 Sprint 4 — Tiempos + Media (Semanas 13–15)

Meta: medir tiempos reales y predecir tiempos futuros.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Dashboard de tiempos; vista de media por apartamento; alertas de desviación
B (Dev)	Backend: registro de tiempos, pausas, cálculo neto, media móvil, job nocturno; frontend: dashboard
Ambos	Validación de predicciones con datos reales; ajustes

5.6 Sprint 5 — Alertas + Drivers (Semanas 16–18)

Meta: driver recibe alerta 30 min antes y ejecuta ruta.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Wireframes de ruta de driver; pantalla de alerta; mapa; confirmación de entrega
B (Dev)	Backend: cron de alertas, cálculo de hora fin, push FCM; frontend móvil: ruta, mapa, entrega con foto; integración Google Maps
Ambos	Prueba con 1 driver real; ajustes; preparación Sprint 6

5.7 Sprint 6 — PDF + Reportes (Semanas 19–21)

Meta: generar PDF y reportes operativos.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Plantillas de PDF; dashboard de operación; reportes exportables
B (Dev)	Backend: generación de PDF (Puppeteer/WeasyPrint), almacenamiento S3, export CSV/Excel; frontend: dashboard, filtros
Ambos	Validación con PO y contabilidad; ajustes

5.8 Sprint 7 — Linens + Accesos (Semanas 22–24)

Meta: cadena de linens completa y gestión de accesos.

Hito: MVP técnico listo en la semana 24.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Wireframes de linens; pantalla de accesos; flujo de cadena de la toalla
B (Dev)	Backend: linens, stock, movimientos, accesos cifrados, auditoría; frontend: linens, accesos
Ambos	Prueba completa end-to-end; ajustes; preparación piloto

5.9 Sprint 8–9 — Piloto (Semanas 25–28)

Meta: validar el MVP en 20 apartamentos reales.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Observación en campo; entrevistas post-uso; ajustes de UX
B (Dev)	Soporte técnico en vivo; corrección de bugs; monitoreo
Ambos	Reuniones diarias de 15 min; reporte semanal de KPIs

5.10 Sprint 10–12 — Iteración + Expansión (Semanas 29–36)

Meta: corregir, mejorar y expandir a nueva zona.

Persona	Tareas
A (Diseño)	Ajustes de UX según feedback; nuevas pantallas si aplica
B (Dev)	Corrección de bugs; mejoras de rendimiento; nueva zona; capacitación
Ambos	Documentación final; manual de usuario; cierre MVP

6 Metas por semana

Sem	Meta	Responsable	Entregable
1	Entrevistas y benchmark	A	User journeys
2	PRD/SRS firmado	Ambos	Documento firmado
3	Sistema de diseño	A	Figma
4	Backend base	B	Repo + CI/CD
5	Prototipo interactivo	A	Figma prototype
6	Auth funcional	B	Demo login
7	Wireframes de apartamentos	A	Figma

Sem	Meta	Responsable	Entregable
8	CRUD apartamentos	B	Demo web
9	Wireframes de guía	A	Figma
10	Tareas + QR backend	B	API funcional
11	Guía paso a paso móvil	B	Demo cleaner
12	Prueba con cleaner real	Ambos	Feedback
13	Wireframes de tiempos	A	Figma
14	Backend de tiempos	B	API funcional
15	Dashboard de tiempos	B	Demo líder
16	Wireframes de driver	A	Figma
17	Backend de alertas	B	Cron + push
18	Ruta de driver	B	Demo driver
19	Plantillas PDF	A	Figma
20	Generación de PDF	B	Demo PDF
21	Dashboard operativo	B	Demo PO
22	Wireframes de linens	A	Figma
23	Backend de linens	B	API funcional
24	MVP técnico completo	Ambos	Demo end-to-end
25	Inicio piloto	Ambos	20 aptos
26	Monitoreo piloto	B	Reporte
27	Ajustes UX	A	Cambios
28	Cierre piloto	Ambos	Reporte KPIs
29	Corrección de bugs	B	Estable
30	Mejoras de rendimiento	B	Optimizado
31	Ajustes de UX finales	A	Cambios
32	Nueva zona	B	40 aptos
33	Capacitación	Ambos	Usuarios formados
34	Manual de usuario	A	Documento
35	Documentación técnica	B	Documento
36	Cierre MVP	Ambos	Acta de cierre

7 Hitos (milestones)

8 KPIs y métricas de seguimiento

8.1 KPIs del proyecto

#	Hito	Criterio de cumplimiento	Semana
M1	PRD/SRS firmado	Documento aprobado por PO	2
M2	Sistema de diseño listo	Figma con componentes	3
M3	Backend desplegado	API en staging	5
M4	Login funcional	Demo con roles	6
M5	Primera limpieza guiada	Cleaner usa app en apto real	12
M6	Predicción de tiempos	Media funcionando	15
M7	Alerta a driver	Push 30 min antes	17
M8	PDF generado	Parte de limpieza	20
M9	Cadena de linens	Aviso se cierra al confirmar	23
M10	MVP técnico	15 capacidades cubiertas	24
M11	Piloto cerrado	KPIs cumplidos	28
M12	MVP validado	2 zonas operando	36

KPI	Fórmula	Objetivo	Frecuencia
Velocity	Puntos por sprint	20 pts	Por sprint
Bugs abiertos	Conteo	< 10	Semanal
Cobertura tests	% líneas	> 70 %	Por sprint
Tiempo de ciclo	Días de tarea	< 5 días	Semanal
Adopción	% usuarios activos	> 90 %	Semanal piloto
Satisfacción	NPS cleaners	> 40	Mensual
Uptime	Disponibilidad	99.5 %	Mensual

8.2 KPIs del producto (piloto)

9 Rituales de trabajo

9.1 Diario

9.2 Semanal

9.3 Por sprint (2 semanas)

KPI	Fórmula	Actual	Objetivo
Avisos perdidos	Tareas sin cerrar	Alto	0
Tiempo de reparto	Min/líder	60	10
Trazabilidad	% tareas con foto	0 %	100 %
Tiempo de limpieza	Media por apto	Desconocido	Medido
Alertas a tiempo	% alertas 30 min	N/A	> 95 %
Cadena linens cerrada	% avisos cerrados	N/A	> 95 %

Cuándo	Duración	Qué
09:00	15 min	Stand-up: qué hice, qué haré, bloqueos
14:00	5 min	Check-in rápido si hay bloqueos

10 Gestión de riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-001	Ausencia de una persona	Media	Alto	Documentar todo; plan de continuidad
R-002	Baja adopción en piloto	Alta	Alto	Capacitación + incentivos
R-003	Complejidad offline	Media	Alto	Prototipo temprano (Sprint 3)
R-004	Falta de feedback del PO	Media	Medio	Reuniones fijas semanales
R-005	Bug crítico en producción	Media	Alto	Monitoreo + rollback
R-006	Scope creep	Alta	Alto	Congelar alcance del MVP
R-007	Integración smartlocks falla	Media	Medio	Plan B: keybox
R-008	Coste cloud mayor	Media	Medio	Presupuesto + alertas
R-009	Confusión de roles	Media	Medio	Matriz de permisos clara
R-010	Pérdida de datos	Baja	Crítico	Backups diarios + cifrado

11 Presupuesto estimado

12 Plan de contingencias

12.1 Si una persona se ausenta

- Días 1–3:** la otra persona cubre lo crítico (bugs, demo).
- Días 4–14:** congelar nuevas features; mantener operación.
- Más de 14 días:** renegociar plazo con PO; priorizar MVP mínimo.

Cuándo	Duración	Qué
Lunes	30 min	Planificación de la semana
Viernes	30 min	Revisión + retro

Cuándo	Duración	Qué
Día 1	2 h	Sprint planning
Día 7	1 h	Revisión intermedia
Día 10	1 h	Demo al PO
Día 10	1 h	Retrospectiva

2. Iterar 2 semanas con foco en el problema.
3. Repetir piloto con ajustes.
4. Si sigue fallando, replantear solución con PO.

13 Plantillas de seguimiento

13.1 Plantilla de tarea

ID: T-XXX
Título:
Descripción:
Responsable: A / B
Estimación: X puntos
Prioridad: Alta / Media / Baja
Estado: To Do / In Progress / Review / Done
Criterio de aceptación:
Dependencias:

13.2 Plantilla de retro

Sprint: X
Qué funcionó:
Qué no funcionó:
Qué mejorar:
Acciones concretas:

Concepto	Coste mensual	Coste total (6m)	Notas
Infraestructura cloud	150 €	900 €	AWS/GCP
Base de datos	50 €	300 €	PostgreSQL gestionado
Almacenamiento S3	30 €	180 €	Fotos + PDF
Push (FCM)	0 €	0 €	Gratis
Google Maps API	100 €	600 €	Según uso
Dominio + SSL	5 €	30 €	
Figma (2 licencias)	30 €	180 €	
GitHub + CI/CD	0 €	0 €	Free tier
Monitoreo (Sentry)	30 €	180 €	
Licencias varias	20 €	120 €	
Total	415 €	2.490 €	

13.3 Plantilla de reporte semanal

Semana: X

Completado:

En progreso:

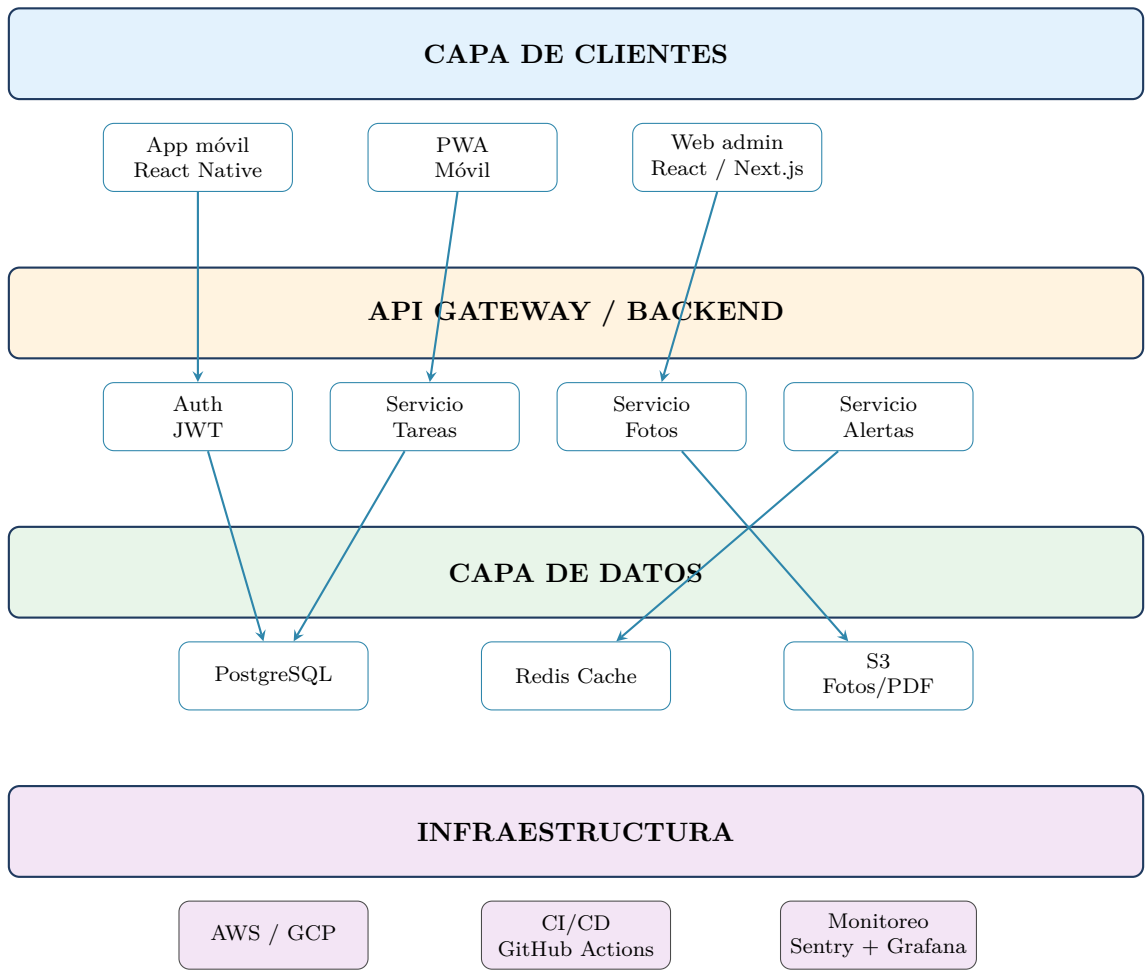
Bloqueos:

Riesgos nuevos:

Próxima semana:

A Anexo A — Diagrama de arquitectura

A.1 Visión general



A.2 Componentes

A.3 Decisiones técnicas

B Anexo B — Wireframes descritos

Los wireframes se describen en texto para que Persona A los convierta en Figma.

B.1 Pantalla 1 — Login

Objetivo: que cualquier usuario entre con su correo y contraseña.

Elementos: logo 360 Ops arriba; campo email; campo contraseña; botón “Entrar”; enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”; botón “Ayuda” (visible sin login).

Estados: cargando, error, éxito.

Móvil: pantalla completa, teclado numérico si aplica.

Web: formulario centrado, ancho máximo 400 px.

Capa	Componente	Tecnología
Clientes	App móvil	React Native / Flutter
Clientes	PWA móvil	React
Clientes	Web admin	React / Next.js
Backend	API Gateway	NestJS / FastAPI
Backend	Auth	JWT + bcrypt
Backend	Servicio Tareas	NestJS
Backend	Servicio Fotos	NestJS + S3 SDK
Backend	Servicio Alertas	Cron + FCM
Datos	PostgreSQL	Base relacional
Datos	Redis	Cache + colas
Datos	S3 / GCS	Fotos + PDF
Infra	AWS / GCP	Cloud
Infra	GitHub Actions	CI/CD
Infra	Sentry + Grafana	Monitoreo

Decisión	Elección	Justificación
Offline	Offline-first	Cleaners sin conexión estable
App móvil	React Native	Multiplataforma, una base de código
Backend	NestJS	Modular, tipado, escalable
Base datos	PostgreSQL	Relacional, robusto, JSON
Almacenamiento	S3	Escalable, barato, seguro
Push	FCM	Gratis, fiable
QR offline	JWT firmado	Validación sin internet
Multi-tenant	No (single)	Producto interno

B.2 Pantalla 2 — Home de cleaner

Objetivo: que la cleaner vea su día de un vistazo.

Elementos: saludo con nombre; fecha; lista de tareas del día (tarjeta por apartamento: dirección, tipo de limpieza, tiempo estimado, alerta roja si aplica); botón de cada tarea.

Estados: sin tareas (mensaje “No tienes tareas hoy”); con tareas.

Móvil: lista vertical, scroll.

Web: no aplica (solo móvil).

B.3 Pantalla 3 — Detalle de tarea

Objetivo: que la cleaner vea todo lo necesario antes de empezar.

Elementos: dirección; tipo de acceso (keybox/smartlock/llave); código (visible solo en ventana); botón “Escanear QR para empezar”; banner rojo si alerta roja; botón “Reportar problema”.

Estados: código oculto (fuera de ventana); código visible (en ventana); alerta roja activa.

Móvil: pantalla completa con scroll.

Web: no aplica.

B.4 Pantalla 4 — Guía paso a paso

Objetivo: guiar a la cleaner por el orden baño → cocina → cuartos.

Elementos: barra de progreso; nombre de la zona actual (ej: “Baño”); checklist de ítems (con checkbox); botón “Tomar foto” por ítem; botón “Añadir nota”; botón “Siguiente zona”; botón “Reportar incidencia” siempre visible.

Estados: ítem pendiente, ítem completado, con nota, con foto.

Móvil: pantalla completa, scroll, checkbox táctil grande.

Web: no aplica.

B.5 Pantalla 5 — 6 preguntas finales

Objetivo: cerrar la limpieza con 6 preguntas.

Elementos: lista de 6 preguntas con respuesta sí/no: ¿Hay escoba? ¿Quedaron sábanas completas? ¿Falta papel? ¿Quedó basura por recoger? ¿Cerraste? ¿Pusiste la llave?

Estados: todas respondidas; pendientes.

Móvil: pantalla completa, botón “Finalizar” al final.

Web: no aplica.

B.6 Pantalla 6 — Foto de llave y firma

Objetivo: cerrar la tarea con evidencia final.

Elementos: instrucción “Toma foto de la llave en la caja”; botón de cámara; previsualización; botón “Confirmar”; campo de firma digital; botón “Enviar”.

Estados: sin foto; con foto; firmado; enviado.

Móvil: pantalla completa.

Web: no aplica.

B.7 Pantalla 7 — Home de líder

Objetivo: que el líder reparta el trabajo del día siguiente.

Elementos: selector de fecha (mañana por defecto); lista de apartamentos del día; lista de cleaners con carga; botón “Repartir automáticamente”; drag & drop para asignar; botón “Publicar reparto”.

Estados: sin reparto; propuesta generada; reparto publicado; desviaciones.

Móvil: vista simplificada.

Web: vista completa con drag & drop.

B.8 Pantalla 8 — Dashboard de operación

Objetivo: que operación vea todo en tiempo real.

Elementos: KPIs arriba (tareas activas, completadas, incidencias); mapa con apartamentos; lista de alertas rojas; lista de desviaciones; filtros por zona, fecha, departamento.

Estados: normal; con alertas; con incidencias críticas.

Móvil: no aplica (solo web).

Web: pantalla completa, responsive.

B.9 Pantalla 9 — Ruta de driver

Objetivo: que el driver vea su ruta y alertas.

Elementos: mapa con paradas numeradas; lista de paradas con dirección y tipo (entrega/recogida); alerta 30 min (banner); botón “Confirmar entrega”; botón “Recoger ropa sucia”; botón “Reportar problema”.

Estados: sin ruta; con ruta; alerta activa; entrega completada.

Móvil: pantalla completa con mapa.

Web: no aplica.

B.10 Pantalla 10 — Panel de admin

Objetivo: gestionar usuarios, roles, zonas y configuración.

Elementos: menú lateral (usuarios, roles, zonas, apartamentos, checklist, notificaciones, integraciones, logs); tabla de datos con filtros; botones de acción (crear, editar, eliminar).

Estados: normal; editando; creando; eliminando.

Móvil: no aplica (solo web).

Web: pantalla completa, responsive.

B.11 Pantalla 11 — Reportes y PDF

Objetivo: generar y exportar reportes.

Elementos: selector de tipo (diario, semanal, mensual, por propietario, por zona); filtros; pre-visualización; botón “Generar PDF”; botón “Exportar CSV”; botón “Enviar por email”.

Estados: sin datos; con datos; generando; enviado.

Móvil: vista simplificada.

Web: pantalla completa.

B.12 Pantalla 12 — Linens

Objetivo: que linens prepare lo que falta.

Elementos: lista de linens a preparar por apartamento; prioridad (hora estimada de entrega); stock disponible; botón “Marcar preparado”; alerta de stock bajo.

Estados: pendiente; preparado; stock bajo.

Móvil: pantalla completa.

Web: vista completa con filtros.

C Anexo C — Plan de capacitación

C.1 Objetivo

Que todos los usuarios finales sepan usar la aplicación en su rol específico, con confianza y sin miedo, en un máximo de **2 semanas** desde el inicio del piloto.

C.2 Perfiles y necesidades

Perfil	Nivel técnico	Duración	Formato
Cleaner	Bajo-Medio	2 h	Presencial + práctica
Driver	Medio	1.5 h	Presencial + práctica
Linens	Medio	1 h	Presencial
Líder	Medio-Alto	3 h	Presencial + web
Property Manager	Medio	2 h	Presencial + web
Mantenimiento	Medio	1.5 h	Presencial
Bodega	Medio	1 h	Presencial
Reservaciones	Medio	1 h	Online
Onboarding	Medio	1 h	Online
Contabilidad	Medio-Alto	2 h	Online
Operación	Alto	3 h	Presencial + web
Admin	Alto	4 h	Presencial + web
Auditor	Medio	1 h	Online

C.3 Contenidos por perfil

C.3.1 Cleaner

1. Cómo abrir la app y hacer login.
2. Cómo ver su día.
3. Cómo escanear el QR del apartamento.
4. Cómo seguir la guía paso a paso.
5. Cómo tomar fotos.
6. Cómo reportar falta de linens y averías.
7. Cómo responder las 6 preguntas finales.
8. Cómo firmar y cerrar la tarea.
9. Qué hacer si no tiene conexión.
10. Qué hacer si no puede entrar al apartamento.

C.3.2 Driver

1. Cómo ver su ruta.
2. Cómo reordenar paradas.
3. Cómo confirmar entrega con foto.
4. Cómo recoger ropa sucia.
5. Cómo reaccionar a la alerta de 30 min.
6. Cómo reportar problemas en ruta.

C.3.3 Líder

1. Cómo ver apartamentos del día siguiente.
2. Cómo repartir trabajo (drag & drop).
3. Cómo publicar el reparto.
4. Cómo ver desviaciones en tiempo real.
5. Cómo marcar alerta roja.
6. Cómo ajustar media de tiempo.
7. Cómo generar reportes y PDF.

C.3.4 Admin

1. Cómo crear usuarios y asignar roles.
2. Cómo configurar zonas y apartamentos.
3. Cómo configurar checklist y notificaciones.

- 4. Cómo gestionar integraciones.
- 5. Cómo ver logs de auditoría.
- 6. Cómo rotar códigos de acceso.
- 7. Cómo hacer backup y restauración.

C.4 Metodología

Fase	Actividad	Duración
1. Teoría	Explicación del flujo con slides	30 min
2. Demo	Demostración en vivo	20 min
3. Práctica	Cada usuario hace su flujo	40 min
4. Dudas	Preguntas y respuestas	20 min
5. Evaluación	Test corto (5 preguntas)	10 min

C.5 Materiales

- **Manual de usuario** (PDF) por rol.
- **Videos cortos** (2–3 min) por tarea clave.
- **Guía rápida** de 1 página por rol.
- **FAQ** con 20 preguntas frecuentes.
- **Canal de soporte** (WhatsApp o Slack).

C.6 Calendario de capacitación

C.7 Evaluación

- **Antes:** encuesta de conocimiento previo.
- **Después:** test de 5 preguntas.
- **2 semanas después:** encuesta de uso real.
- **Criterio de éxito:** 90 % de usuarios pueden completar su tarea sin ayuda.

D Anexo D — Plan de comunicación

D.1 Objetivo

Mantener informados a todos los stakeholders del proyecto, con la frecuencia y el canal adecuados, evitando ruido y asegurando que las decisiones se tomen a tiempo.

Semana	Perfil	Formato	Responsable
32	Cleaners	Presencial	Persona A
32	Drivers	Presencial	Persona A
33	Linens	Presencial	Persona B
33	Líderes	Presencial	Persona A
33	Property Managers	Presencial	Persona A
34	Mantenimiento	Presencial	Persona B
34	Bodega	Presencial	Persona B
34	Reservaciones	Online	Persona B
35	Onboarding	Online	Persona B
35	Contabilidad	Online	Persona B
35	Operación	Presencial	Ambos
35	Admin	Presencial	Persona B
35	Auditor	Online	Persona B

D.2 Stakeholders

Stakeholder	Interés	Influencia	Canal preferido
Product Owner	Alto	Alta	Reunión semanal
Dirección	Medio	Alta	Reporte mensual
Operaciones	Alto	Alta	Reunión semanal
Cleaners	Alto	Baja	WhatsApp / presencial
Drivers	Alto	Baja	WhatsApp / presencial
Líderes	Alto	Media	Reunión semanal
TI interno	Medio	Media	Email / Slack
RRHH	Bajo	Media	Email
Legal	Bajo	Alta	Email formal

D.3 Canales

D.4 Rituales de comunicación

Canal	Uso	Frecuencia
Slack / Discord	Comunicación diaria del equipo	Diario
Google Meet	Reuniones de sprint	Cada 2 semanas
Email	Comunicación formal con PO	Semanal
WhatsApp	Comunicación con usuarios piloto	Diario
Notion / Docs	Documentación viva	Continuo
Trello / Linear	Seguimiento de tareas	Continuo

Ritual	Frecuencia	Participantes	Duración
Stand-up diario	Diario	Equipo	15 min
Planificación semanal	Lunes	Equipo	30 min
Revisión semanal	Viernes	Equipo + PO	30 min
Demo de sprint	Cada 2 sem	Equipo + PO + usuarios	1 h
Retrospectiva	Cada 2 sem	Equipo	1 h
Reporte mensual	Mensual	Equipo + Dirección	Documento
Reunión de hitos	Por hito	Todos	1 h

D.5 Reporte mensual a dirección

Contenido:

1. Estado general del proyecto (semáforo: verde/amarillo/rojo).
2. Hitos alcanzados en el mes.
3. KPIs del proyecto (velocity, bugs, cobertura).
4. Riesgos nuevos y mitigaciones.
5. Decisiones pendientes.
6. Próximos pasos.
7. Presupuesto consumido vs planificado.

D.6 Matriz de escalado

D.7 Comunicación con usuarios finales

- **Antes del piloto:** sesión informativa grupal (30 min).
- **Inicio del piloto:** mensaje de bienvenida + guía rápida.
- **Durante el piloto:** canal de soporte activo de 8:00 a 20:00.
- **Cada semana:** encuesta rápida de 3 preguntas.
- **Final del piloto:** sesión de feedback grupal.
- **Post-MVP:** newsletter mensual con mejoras.

Situación	Primer contacto	Segundo contacto	Plazo
Duda técnica	Persona B	Persona A	4 h
Bloqueo de tarea	Persona B	PO	24 h
Bug crítico	Persona B	PO	2 h
Conflicto de requisitos	Persona A	PO	48 h
Problema legal	PO	Legal	72 h
Problema de usuario	Persona A	PO	24 h

D.8 Gestión de crisis

Protocolo si algo falla en producción:

1. Persona B detecta o recibe aviso.
2. En 15 min, comunica al PO y a los usuarios afectados.
3. Rollback o hotfix en menos de 2 h.
4. Post-mortem en 48 h.
5. Comunicación de cierre a todos.

E Anexo E — Glosario y herramientas

E.1 Glosario

Término	Definición
MVP	Minimum Viable Product
PRD/SRS	Product Requirements Document / Software Requirements Specification
Sprint	Iteración de 2 semanas
Velocity	Puntos completados por sprint
PO	Product Owner
FCM	Firebase Cloud Messaging
QR	Quick Response code
Deep cleaning	Limpieza profunda periódica
Refresh	Limpieza rápida entre huéspedes
Keybox	Caja de llaves con código
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed

E.2 Herramientas recomendadas

Área	Herramienta	Uso
Diseño	Figma	Wireframes, prototipos, sistema de diseño
Gestión	Trello / Linear / Notion	Tablero de tareas
Repo	GitHub	Código + CI/CD
Comunicación	Slack / Discord	Chat diario
Reuniones	Google Meet / Zoom	Demos y retros
Documentación	Notion / Google Docs	PRD, plan, actas
Monitoreo	Sentry + Grafana	Errores y métricas
Soporte usuarios	WhatsApp Business	Canal con cleaners

F Anexo F — Checklists

F.1 Checklist de cierre de sprint

- ☐ Todas las tareas del sprint completadas o movidas.
- ☐ Demo realizada al PO.
- ☐ Retro documentada.
- ☐ Bugs críticos resueltos.
- ☐ Documentación actualizada.
- ☐ Próximo sprint planificado.
- ☐ Código mergeado a main.
- ☐ Despliegue a staging.

F.2 Checklist de cierre de MVP

- ☐ 15 capacidades implementadas.
- ☐ 20 apartamentos en piloto.
- ☐ KPIs del piloto cumplidos.
- ☐ Manual de usuario entregado.
- ☐ Documentación técnica entregada.
- ☐ Capacitación realizada.
- ☐ Plan de fase 2 definido.
- ☐ Acta de cierre firmada.

F.3 Checklist de despliegue

- ☐ Tests pasando al 100 %.
- ☐ Cobertura > 70 %.
- ☐ Revisión de seguridad.
- ☐ Backup antes del despliegue.
- ☐ Plan de rollback listo.
- ☐ Monitoreo activo.
- ☐ Comunicación a usuarios.
- ☐ Post-mortem si algo falla.

G Aprobaciones finales

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Product Owner			
Persona A (Diseño)			
Persona B (Desarrollo)			
Operaciones			

Fin del documento.

Plan de Trabajo v1.1 — 19 de septiembre de 2026

Documento confidencial de 360 Estates.